

INVESTIGACIÓN OPERATIVA– PRUEBA ESCRITA

EVALUACIÓN FINAL

1. EJERCICIO (5 puntos)

En una empresa se fabrican dos productos P1 y P2, mediante dos tipos de procesos diferentes. Ambos procesos requieren el uso de dos tipos de máquinas, tipo M1 y tipo M2.

La disponibilidad de cada tipo de máquina es de 4800 minutos. En cuanto a tiempo de producción, una unidad del producto P1 necesita 12 minutos de elaboración en las máquinas del tipo M1 y 15 minutos en las máquinas del tipo M2. Para el producto P2 en cambio, los tiempos de operación son 11 minutos y 18 minutos en las máquinas del tipo M1 y M2, respectivamente.

El beneficio de ambos productos es de 100 € y 90 € por unidad, respectivamente.

Por otro lado, debido a que la capacidad de producción de las máquinas del tipo M1 es superior a la capacidad de producción de las máquinas del tipo M2, la empresa considera incrementar sus beneficios mediante la subcontratación. En concreto, existe la posibilidad de subcontratar a otra empresa, las operaciones del producto P1 realizadas en las máquinas tipo M2, a un coste de 20 € por unidad. Esta subcontratación se basa en que otra empresa realice las labores de producción de productos P1 mediante máquinas externas del tipo M2.

Finalmente, la empresa desea que el número total de productos producidos sin recurrir a la subcontratación sea al menos 180.

- a) Plantear el problema de programación lineal que permita maximizar el beneficio de la empresa.
- b) Resolver el modelo anterior utilizando el método de las penalizaciones.
- c) ¿Cuánto tendría que aumentar el beneficio unitario del producto P2 para considerar interesante su fabricación?
- d) Calcular el intervalo de sensibilidad para la disponibilidad de las máquinas del tipo M2. Supongamos que un operario de una máquina del tipo M2, ha aceptado trabajar dos horas de tiempo extra, a 145€/hora. Además, el coste de operación es de 10€/hora. ¿Está justificado económicamente utilizar este tiempo adicional?
- e) Supuesto que se puede reducir la cantidad mínima de los productos producidos sin recurrir a la subcontratación en un 20%, ¿Cómo afectaría al valor de la función objetivo?
- f) Plantear el problema dual del problema. ¿Cuál es su solución óptima?

2. EJERCICIO (2.5 puntos)

Considerar el siguiente problema de programación entera:

$$\begin{aligned} \max z &= 14x_1 + 18x_2 \\ \text{s. a.} \quad &-x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ &7x_1 + x_2 \leq 35 \\ &x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteras} \end{aligned}$$

Sea la tabla óptima que se obtiene al aplicar el Algoritmo del Simplex en la relajación lineal del problema anterior:

C_B	V_B	$X_B=B^{-1} \cdot b$	x_1	x_2	s_1	s_2
18	x_2	7/2	0	1	7/22	1/22
14	x_1	9/2	1	0	-1/22	3/22
Z=126		Z_j	14	18	56/11	30/11
		W_j	0	0	56/11	30/11

donde s_1 y s_2 son las variables de holgura de la primera y segunda restricción, respectivamente.

- Calcular los cortes de Gomory relacionados con las dos variables básicas de la tabla anterior.
- Aplicar el Algoritmo de Gomory para obtener la solución óptima del problema anterior. En la primera iteración del procedimiento utilizar el corte de Gomory relacionado con la variable básica x_2 (obtenido en el apartado anterior). A continuación, iterar hasta obtener la solución óptima del problema.

3. EJERCICIO (2.5 puntos)

Sea el siguiente problema del transporte:

	1	2	3	4	Oferta
A	4	1	2	7	100
B	6	4	3	4	80
C	5	2	6	4	70
Demanda	40	50	70	90	

- Aplicar el Método de Vogel para obtener una solución inicial.
- ¿Es la solución obtenida en el apartado anterior óptima? En caso de que no lo sea, obtener la solución óptima mediante el algoritmo del transporte.
- ¿Es la solución óptima única? En caso de que no lo sea, aplicar el algoritmo de transporte para proporcionar dos soluciones óptimas adicionales a la anterior.